



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

科研工作汇报

汇报人: 黄伟婷

时间: 2026.4.10



目录

01

研究背景与目的

02

实验结果

03

研究结论与讨论

04

参考文献

01 研究背景与目的

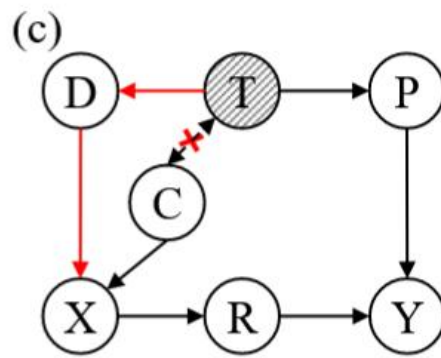
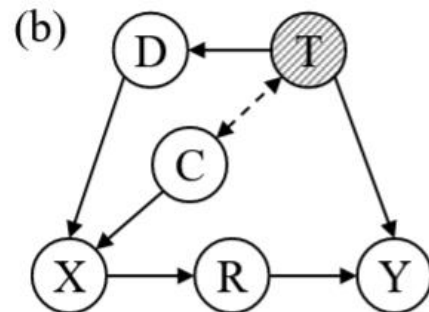
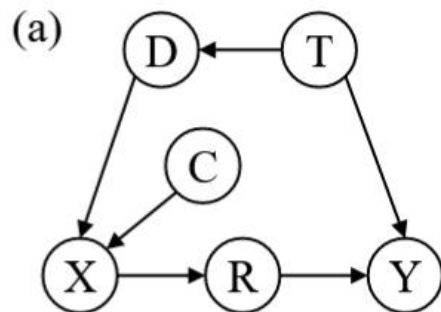


核心问题

AiOIR模型的两个显著缺陷：1.非退化语义特征与退化模式之间的虚假关联；2.退化模式的估计偏差。

理想路径：模型应该学习的正确因果路径是 $X \rightarrow R \rightarrow Y$ 。意思是，网络应该根据输入的**模糊图 X**，通过某种**修复机制 R**，直接推理出**清晰图 Y**。这个过程不应该受到图片里具体是什么东西（**语义 C**，比如是一只猫）的干扰。

问题所在：实际上，模型会学习到一条错误的、混淆的路径： $X \leftarrow D \leftarrow T \rightarrow Y$ 。这条路径的意思是，模型会通过“**退化类型 T**”（比如是雨）来猜测“清晰图 Y”。这本身没错，但问题在于 T 和 C 之间也存在**虚假关联**，导致模型看到“猫”就以为是“雨”，从而修复错误。



X: Degraded image
Y: Restored image
R: Degradation invariant representation
C: Semantic feature
D: Degradation feature
T: Degradation pattern
P: Prompted wavelet subband

01 研究背景与目的

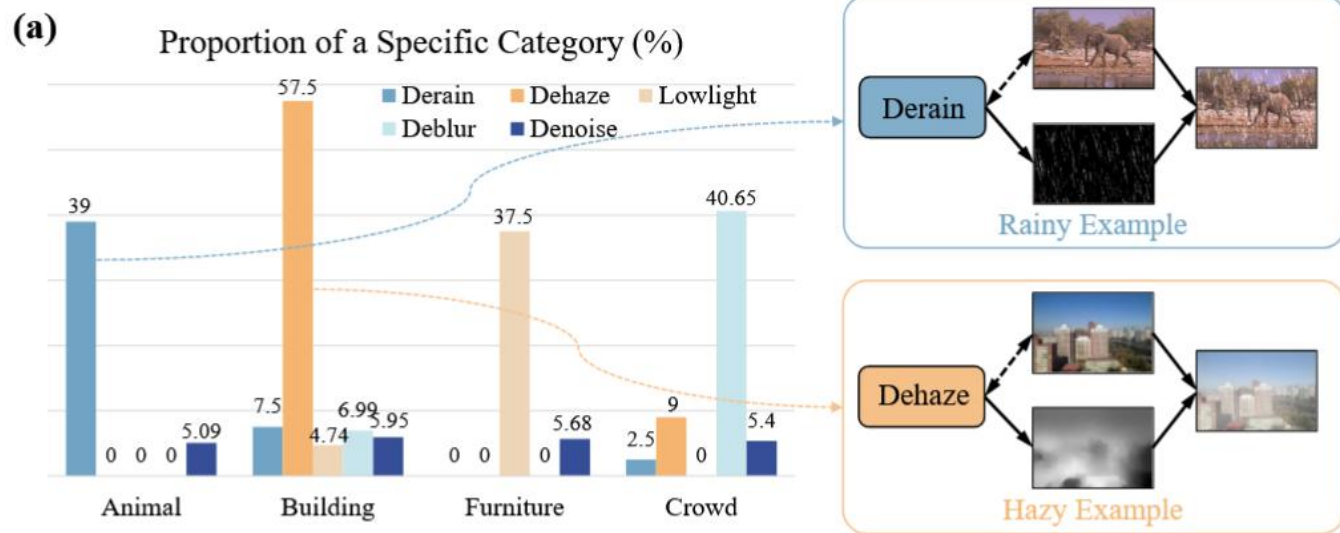


核心问题

挑战一：虚假关联

解释：训练数据中存在“偏见”。比如，大部分的“去雨”数据集里，图片内容都是**动物**，而“去雾”数据集里，图片内容大多是**建筑**。

后果：模型只要看到图片里有动物，就判定为“需要去雨”，而不是真正去识别雨纹，这就产生了“**虚假关联**”。



01 研究背景与目的

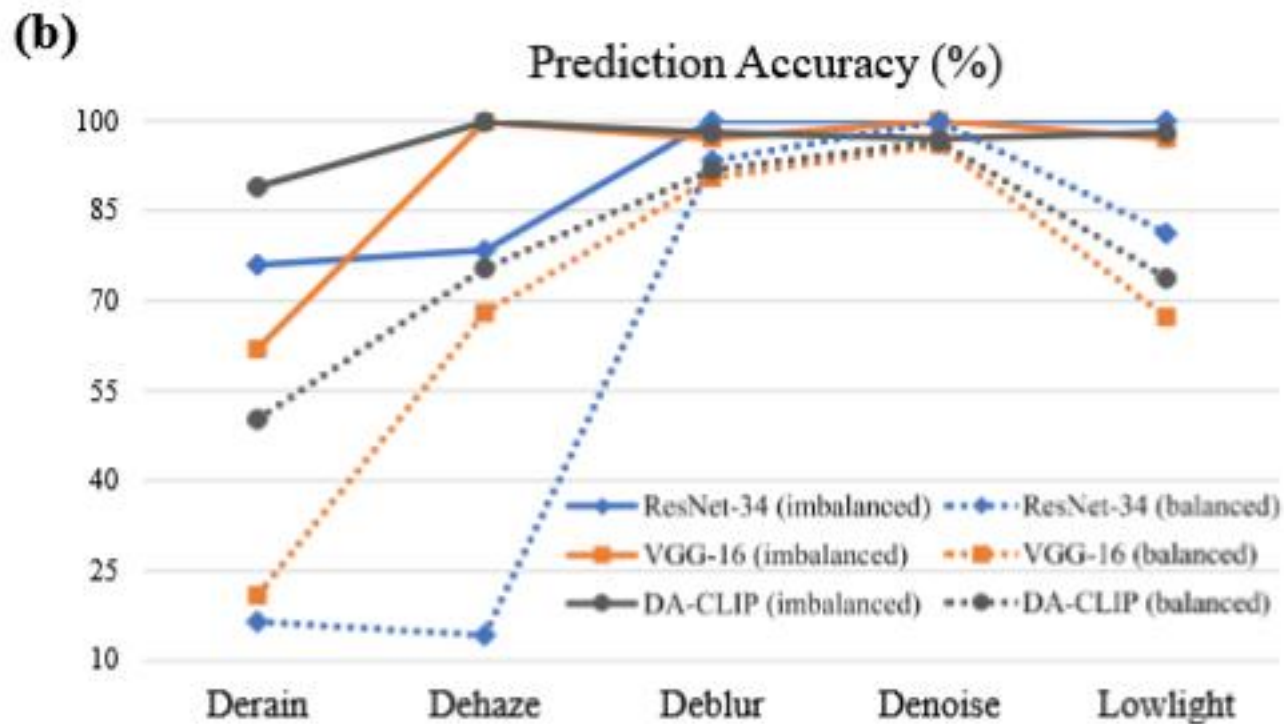


核心问题

挑战二：对退化模式的估计有偏差

解释：即使没有上面的虚假关联，现有的模型本身也很难100%准确地判断出一张图到底是被什么污染的。

后果：第一步对退化类型T的判断就是错的。



01 研究背景与目的



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

核心问题

可以看出现有AiOIR方法面临的核心问题：**特征纠缠**

危害：

- 1.退化信息与图像内容高度耦合
- 2.多任务训练中相互污染
- 3.模型错误地将语义内容关联为退化模式

问题解决方法：要切断C和T之间的虚假路径，同时找到更好的方法来代替对T的直接估计。

思路：**互信息最小化**将退化信息与图像语义内容分开。

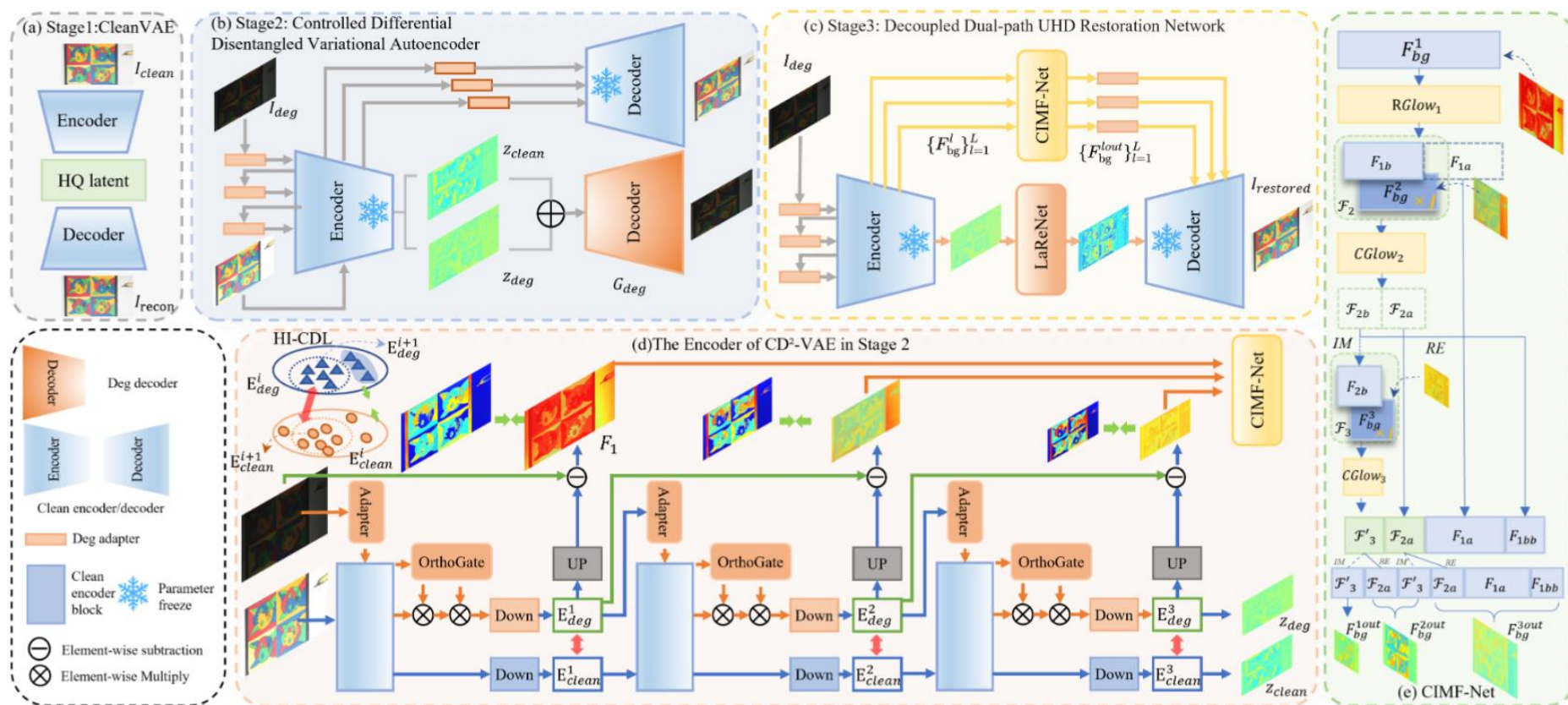
01 研究背景与目的



文献概览

文献: Decouple to Reconstruct: High Quality UHD Restoration via Active Feature Disentanglement and Reversible Fusion

核心思想: 主动分离背景信息和退化信息, 分别处理。



核心技术:

1.可控差分解耦变分自编码器 (CD²-VAE) :

①退化主导的隐藏特征

②背景主导的多尺度特征

层次化对比解耦学习 (Hi-CDL)： 对比每一层编码前后的特征与干净图像特征的相似度，让编码器在不同尺度上主动丢弃背景信息，保留退化信息。

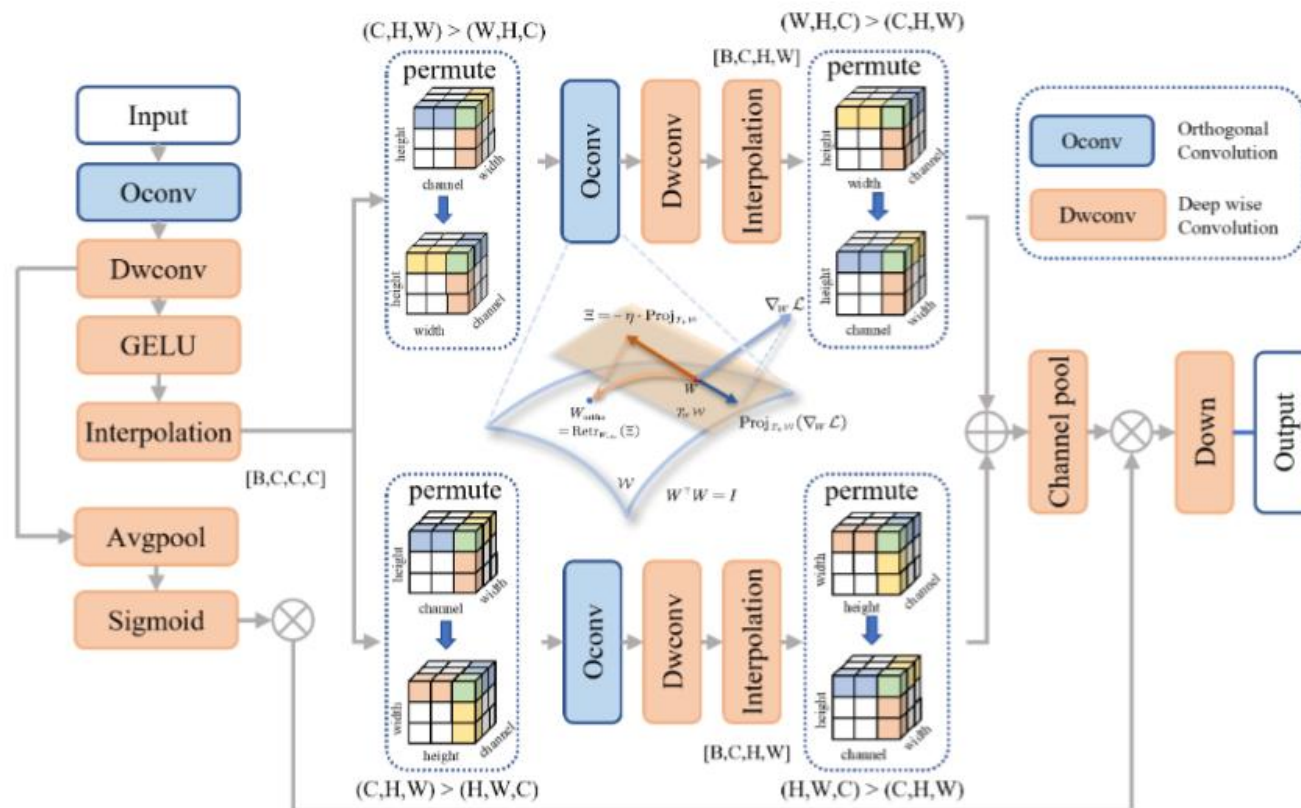
正交门控投影模块 (OrthoGate)：使用正交卷积，让不同特征方向垂直（**互信息→0**）从结构上强制背景和退化特征互不干扰。

2.复数域可逆多尺度融合网络（CIMF-Net）：

①处理多尺度背景特征

②保证不同尺度间的信息一致且不丢失

3.隐藏空间修复网络（LaReNet）：将退化特征映射到干净的隐藏空间



01 研究背景与目的



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

文献概览

文献: Collaborative Semantic Contrastive for All-in-one Image Restoration

用一个统一的模型, 同时处理多种图像修复任务, 解决其中的特征纠缠问题

核心技术:

1. 三大核心模块:

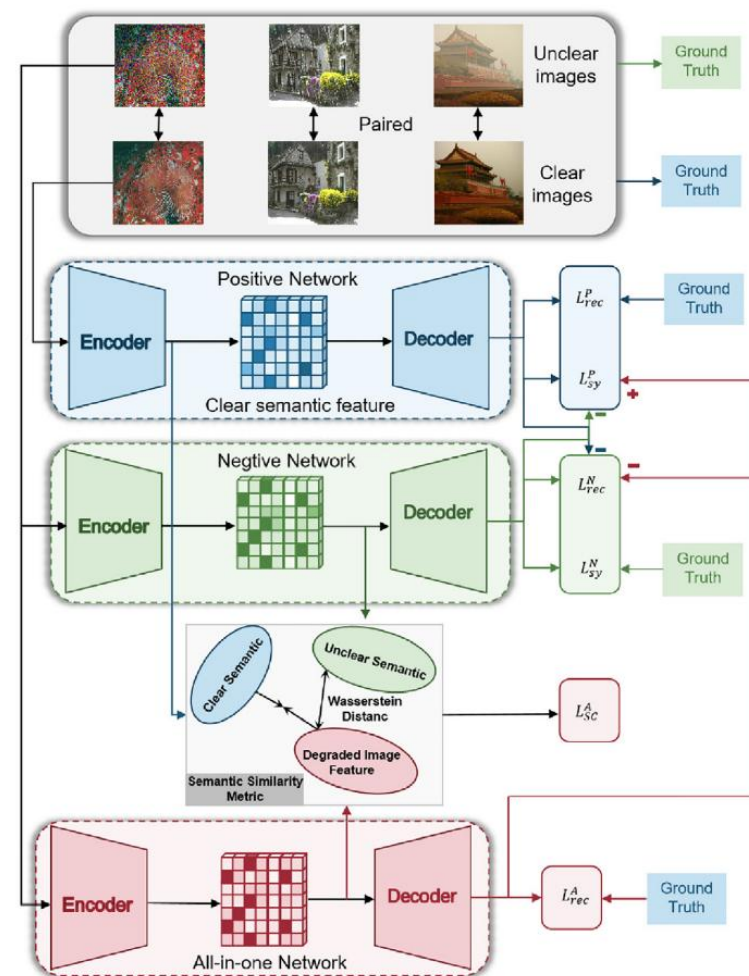
PN (Positive Network): 学习**清晰图像**的特征, 构建“清晰语义空间”。

NN (Negative Network): 学习**退化图像**的特征, 构建“不清晰语义空间”。

ARN (All-in-one Restoration Network): 真正用于修复的主网络, 被训练成靠近PN、远离NN。

2. 协作对比学习: PN、NN、ARN 三个网络同步训练, 用协同损失函数让它们之间保持信息交流。

3. 语义对比学习: 传统对比学习用欧氏距离、余弦相似度, 只能衡量像素级相似性, 不能衡量语义相似性, 本文改用 Wasserstein 距离 + 密集局部特征描述符, 更好地保留语义信息。

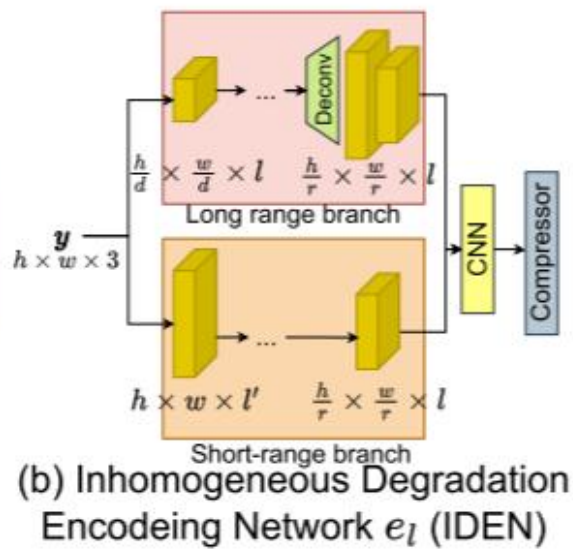
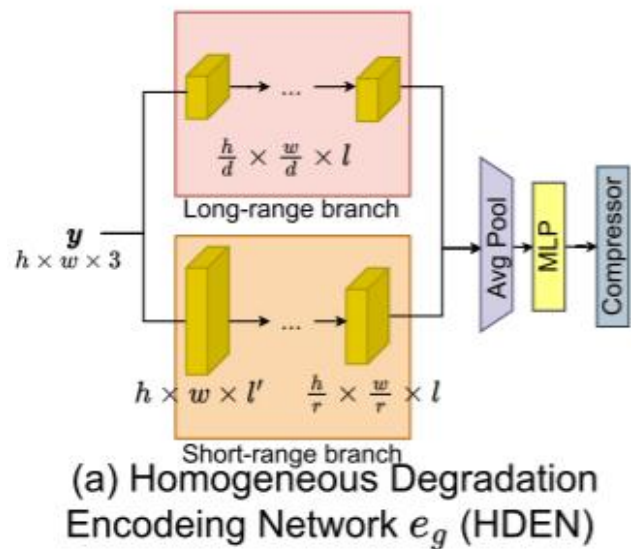
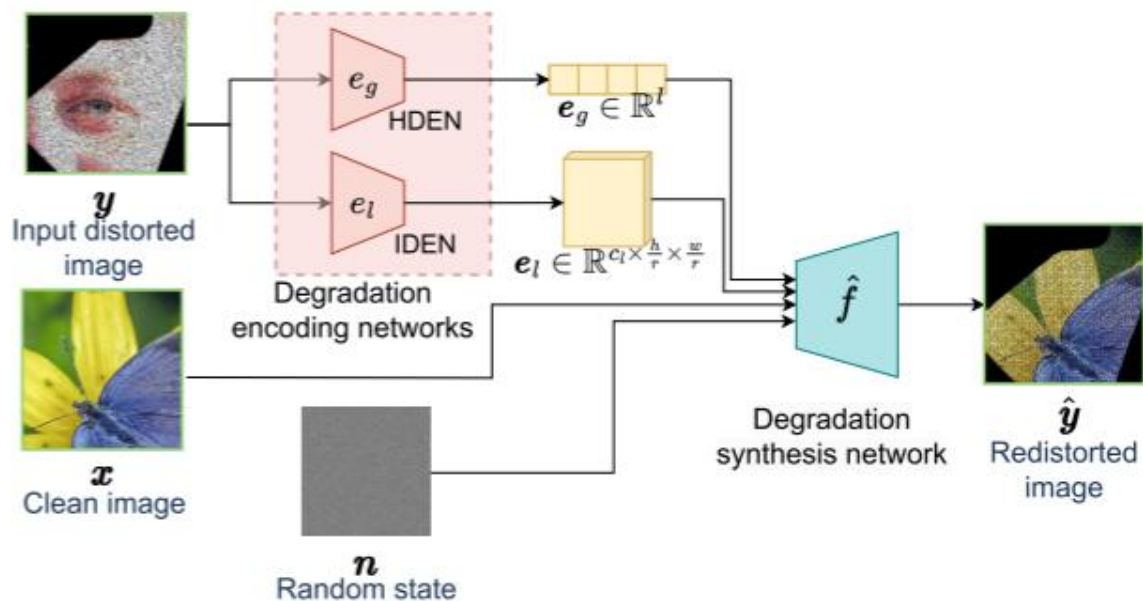


01 研究背景与目的

文献概览

文献: Towards a Universal Image Degradation Model via Content-Degradation Disentanglement

整体架构: 两个编码器 (**HDEN**和**IDEN**) 从退化图中提取特征, 一个合成网络 (包含**IDA-SFT**层) 用这些特征去退化一张清晰图。



01 研究背景与目的

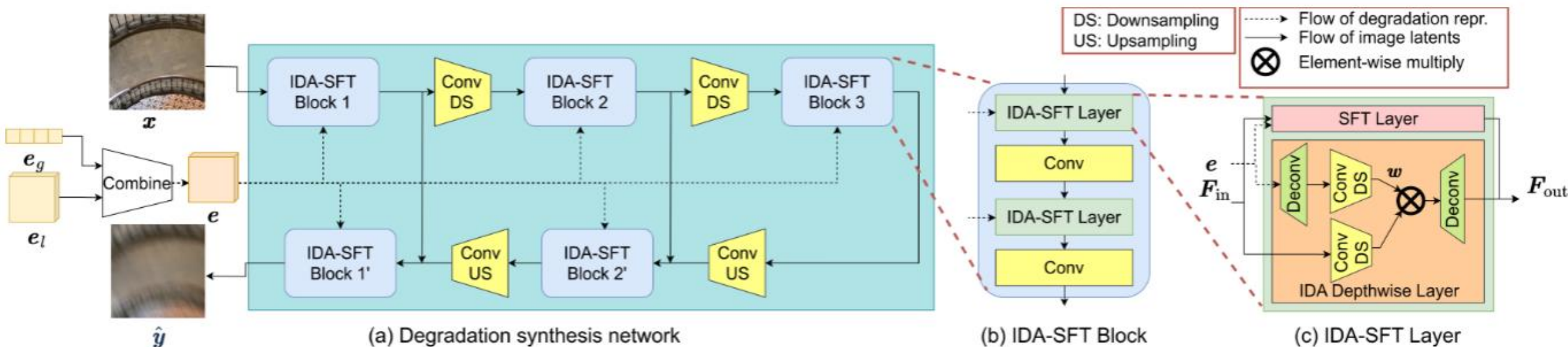


文献概览

文献: Towards a Universal Image Degradation Model via Content-Degradation Disentanglement

核心技术:

- 1.通过压缩来解耦: 用熵正则化损失迫使退化嵌入向量 e 包含尽可能少的信息, 从而自然地与图像内容分离。
- 2.IDA层: 高效地模拟局部退化, 避免了传统方法巨大的计算开销。
- 3.IDA-SFT层: 并行组合IDA (局部退化) 和SFT (全局退化+随机性), 统一处理所有退化类型。



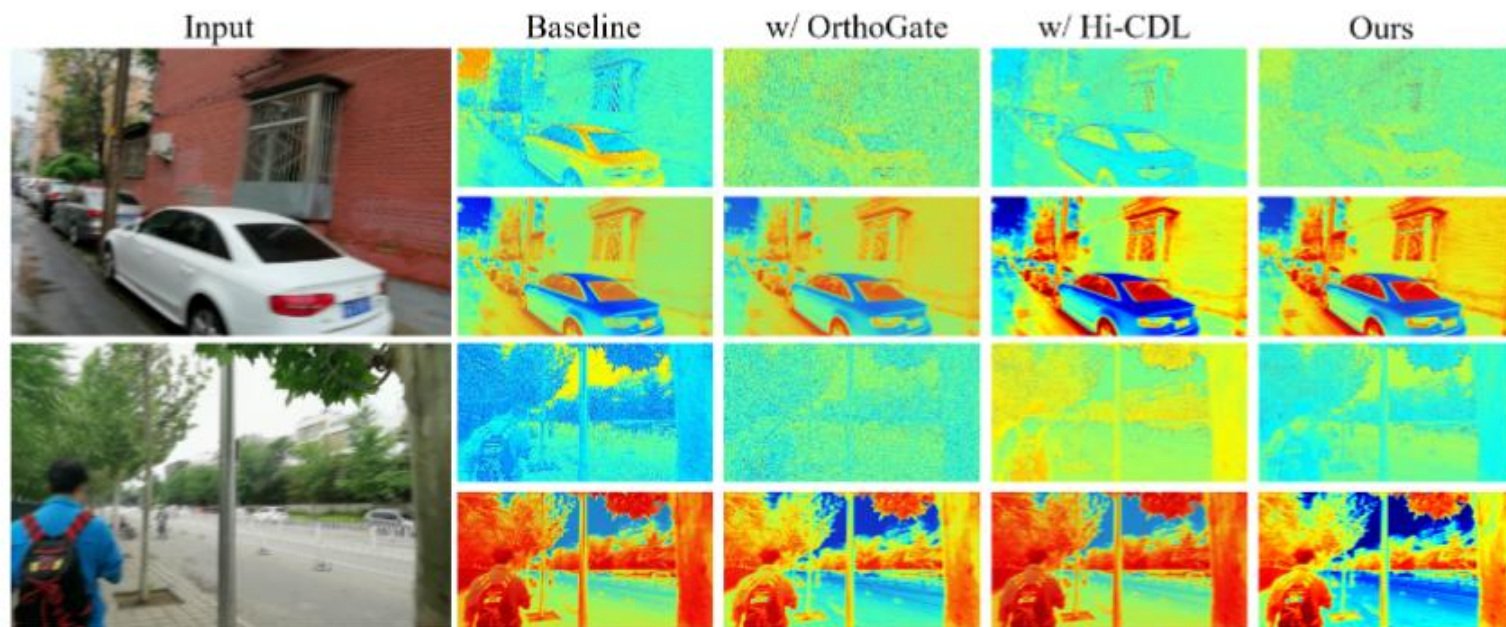
02 实验结果



实验验证与性能表现

由于退化分量与背景元素在退化图像中**天然耦合**，压缩过程中的信息损失和补偿过程中的信息增益都变得不可控。

例如，在消融实验中，对VAE编码的潜在信息和丢弃信息进行了特征可视化。可以观察到，由于退化图像中退化分量和背景分量的深度耦合，基线方法会压缩所有分量，导致编码过程中无法控制的信息丢失。



02 实验结果



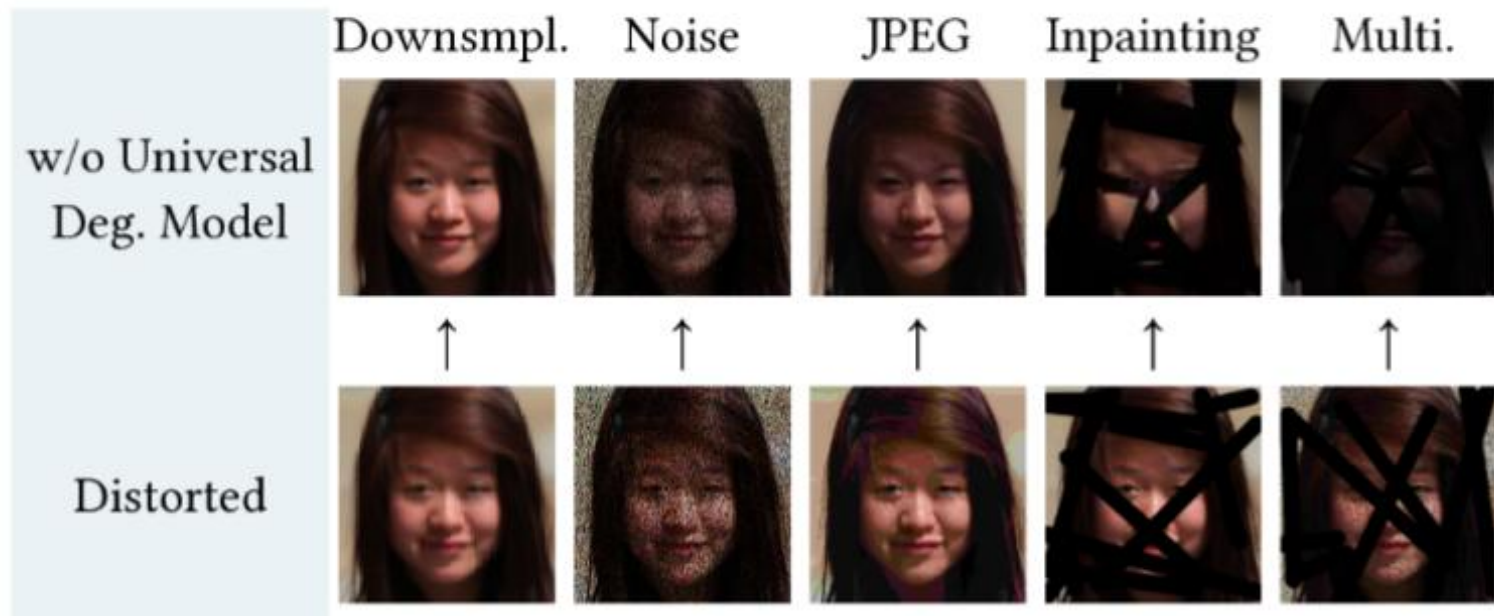
南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

实验验证与性能表现

现有模型只能生成特定或有限范围的退化，往往需要用户提供退化参数。因此，它们**缺乏超出初始设计范围的泛化能力**。

例如，固定模型只知道“下采样”这一种退化。所以，当输入是“下采样”造成的坏图（第一列）时，它修复得很好。但当输入是其他退化（如噪声、压缩）造成的坏图时，它修复得一塌糊涂。

这意味着：不将退化与内容分离，模型就无法泛化到训练时没见过的退化类型。



02 实验结果



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

实验验证与性能表现

从与其他先进方法在四种不同退化图像的可视化观察到，特征解耦的思想在处理一体化退化是可行的。



(a) Low light enhancement



UHDfour



UHDDIP



UHDformer



DreamUHD



GT



Ours



(b) Image dehazing



TaylorFormer



UHDDIP



UHDformer



DreamUHD



GT



Ours



(c) Image deblurring



FFTformer



UHDDIP



UHDformer



DreamUHD



GT



Ours



(d) Image demoir'eing



ESDNet-L



UHDDIP



UHDformer



DreamUHD



GT



Ours

03 研究结论与讨论



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

核心结论



本次汇报围绕为什么要进行特征解耦展开：由于多任务的多样性，一体化图像恢复无法绕过**特征纠缠问题**。当编码器-解码器架构遇到一体化图像恢复任务时，它将不可避免地遭遇特征纠缠的困扰。

讨论与展望



本次汇报讨论了特征解耦的可行性，顺势提出将互信息最小化的思想引入到一体化图像恢复中，实现退化特征与图像内容特征分离，从而得到纯粹退化特征用于引导模型进行图像恢复。

04 参考文献



- [1] WANG B, QIN B, LI J, et al. All-in-One Image Restoration via Causal-Deconfounding Wavelet-Disentangled Prompt Network[A]. arXiv, 2026.
- [2] LIU Y, LI D, MA Y, et al. Decouple to Reconstruct: High Quality UHD Restoration via Active Feature Disentanglement and Reversible Fusion[J].
- [3]HU B, YANG S, LIU F, et al. Collaborative Semantic Contrastive for All-in-one Image Restoration[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 143: 110017.
- [4] YANG W, WANG Z, WANG Z. Towards a Universal Image Degradation Model via Content-Degradation Disentanglement[A]. arXiv, 2025.